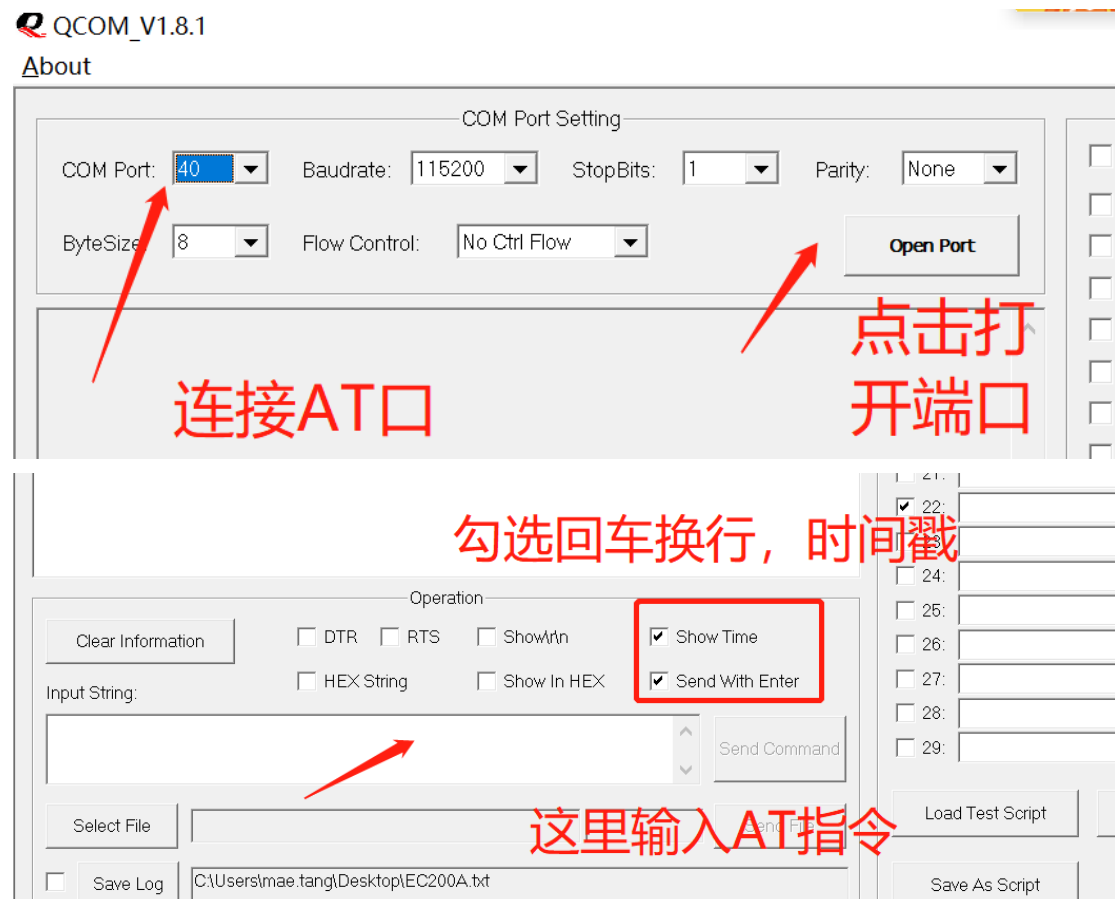


1. 安装 Windows 下 RM500U 的驱动
Quectel_Windows_USB_Driver(U)_For_ECM_RNDIS_V1.0.13
2. 查看模块的 AT 端口，打开电脑的设备管理器



PS：其他设备里面出现 CDC NCM 带感叹号，是正常现象。

3. 用串口工具连接模块的 AT 口，这里使用串口工具 QCOM



4. 成功打开串口之后，输入以下 AT 指令

- (1) AT+QCFG="usbnet",3 //配置 RNDIS 网卡拨号方式
- (2) AT+QCFG="nat",0 //设置拨号模式为网卡模

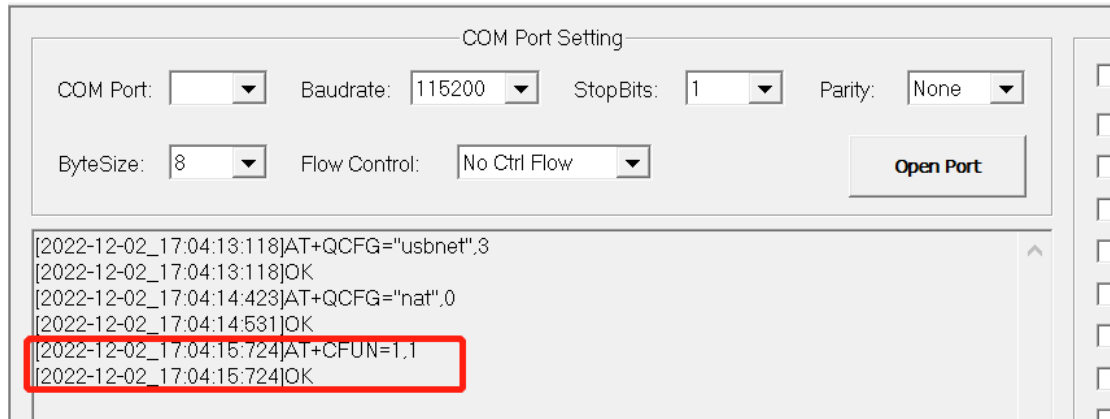
式

(3) AT+CFUN=1,1

//重启，前两个配置需要重启后才能

生效设置后重启模块，再次使用 QCOM 连接 AT 口，发送以下指令

About



AT+QICSGP=1,1,"APN","用户名","密码" //若模块为专网卡，需使用该指令配置相应的 APN，若无该命令可以省略

AT+QNETDEVCTL=1,3,1

//进行拨号保存配置，开启自动连接

若不想设置成自动拨号，该指令设置成 AT+QNETDEVCTL=1,1,1

(5) 拨号出现该 URC 上报，说明模块拨号成功了，最后一位参数返回 3311，说明拨号超时

```
[2022-12-02_17:06:35:190]+CFUN:1
[2022-12-02_17:12:08:605]AT+QNETDEVCTL=1,3,1
[2022-12-02_17:12:08:900]OK
[2022-12-02_17:12:10:696]
[2022-12-02_17:12:10:696]+QNETDEVSTATUS:1,1,"IPV4V6",0
```

查看网络适配器可以看到该网卡已经成功拨号了



5. 拨号失败排查

- (1) 模块是否注网了，AT+C5GREG?查询模块是否注册到 5G 网络；AT+CEREG?是查询 4G 网络。返回 0,1 或者 0,5 说明模块注网了。现在图片显示的是注册到 5G 网络。

```
[2022-12-02_17:35:33:897]OK
[2022-12-02_17:35:33:897]AT+CEREG?
[2022-12-02_17:35:33:897]+CEREG: 0,0
[2022-12-02_17:35:33:897]
[2022-12-02_17:35:33:897]OK
[2022-12-02_17:35:41:592]AT+C5GREG?
[2022-12-02_17:35:41:592]+C5GREG: 0,1
[2022-12-02_17:35:41:592]
```

- (2) 如果注网了，但是网络还没办法使用，使用 AT+QENG="servingcell"查看网络信号状态，信号质量主要查看 SINR 和 RSRP。信号状态不好，也会导致拨号失败。5G 模块建议插 4 根天线。

```
[2022-12-02_19:12:07:677]AT+QENG="servingcell"
[2022-12-02_19:12:07:677]+QENG:
"servingcell","NOCONN","LTE","FDD",460,01,AC0CC00,213,1650,3,5,5,B504,-92,-10,-85,4,0,0,27
[2022-12-02_19:12:07:677]
```

极好点：RSRP>-85dBm; SINR>25↓

好点：RSRP=-85 ~ -95dBm; SINR:16-25↓

中点：RSRP=-95 ~ -105dBm; SINR:11-15↓

差点：RSRP=-105 ~ -115dBm; SINR:3-10↓

- (3) 如果信号状态不错，也注网了。查看驱动是否是最新，固件版本是否太老。AT! 可以查询模块固件版本
- (4) 如果更新了固件和驱动还是有问题，查看一下是否是系统环境问题和 SIM 卡问题，可以更换一台电脑和 SIM 卡对比测试